

浙江大学

ZHEJIANG UNIVERSITY



项目设计报告

动态仓储环境下多 AMR 任务分配与路径协同调度优化模型研究

课程名称 运筹学

姓 名 XXX

学 号 XXX

学 院 控制科学与工程学院

指导教师 赵斐

完成日期 2026 年 6 月 18 日

目录

摘要	3
1 问题背景与实现目标	3
1.1 现实背景	3
1.2 研究目标	3
2 系统数据与模块接口	4
2.1 二维仓库建模	4
2.2 P0-P5 流水线	4
3 模块分工与课程知识点	6
3.1 五个工作包划分	6
3.2 课程知识点对应	6
3.3 核心成果概览	8
4 P1: 二维候选路径生成	8
4.1 算法框架	8
4.2 输出接口	9
4.3 mixed 多候选路径库	9
4.4 与后续模块的关系	10
5 P2: 任务分配与任务排序模型	10
5.1 输入、输出与决策内容	10
5.2 P2 数学模型	11
5.3 目标规划口径	12
5.4 求解方法实现	13
6 P3: 时空轨迹展开与冲突修复	13
6.1 P3 的作用	13
6.2 冲突检测模型	14
6.3 修复策略与目标	14
7 P4: 动态事件与滚动时域重排	15
7.1 动态事件	15
7.2 滚动重排模型	15
7.3 P4 目标口径	16
8 P5: 实验汇总、指标分析与管理解释	16
8.1 P5 输入框架	16

8.2	P5 输出框架	17
8.3	P5 指标体系	17
8.4	P5 报告用途	18
9	实验结果与分析	18
9.1	路径源对调度结果的影响	18
9.2	P2 方法对比	19
9.3	P2 敏感性分析	20
9.4	P3 冲突修复结果	20
9.5	P4 动态滚动重排结果	21
10	结论	24

摘要

本项目面向智能仓储中多台自主移动机器人（AMR）的取送货调度问题，围绕任务分配、路径选择、时间窗、电量约束、轨迹冲突和动态扰动重排建立一套分阶段优化模型。全文按五个工作包展开：P1 生成二维候选路径库，P2 完成任务分配与排序，P3 展开时空轨迹并修复冲突，P4 在通道封锁、AMR 延误和新增任务下进行滚动时域重排，P5 作为实验汇总、指标分析和管理解释的预留分析层。

模型层面，本项目将多 AMR 调度抽象为带候选路径选择的取送货调度问题。P1 将二维地图上的路径搜索结果转化为成本表和轨迹表；P2 使用字典序目标规划处理可行性、服务等级、完工时间、空驶成本、负载均衡和能耗；P3 将 P2 的任务表展开为二维轨迹样本，检测 footprint 冲突和节点容量冲突，并通过等待、换路和同车相邻换序进行修复；P4 在动态事件到达后冻结已执行任务，对未来任务池进行后悔值插入、局部搜索、候选路径重评估和冲突等待修复；P5 汇总 P1-P4 的指标、图表和管理结论。

实验在 4 台 AMR、12 个静态任务和 1 个动态新增任务的仓库算例上完成验证。P2 输出的静态计划无缺失路径、无电量阈值违反和无延期；P3 将 21 个初始时空冲突修复为 0，最终 $C_{\max} = 46.59697$ ；P4 在 3 个动态事件下保持剩余轨迹冲突、封锁区违规和 AMR 延误违规均为 0，并将新增任务插入到 AMR4 的未来任务序列中，最终滚动重排方案的总延期为 23.405971， $C_{\max} = 61.918082$ 。P5 在本文中预留统一指标框架，用于汇总 P1-P4 的实验结果。

1 问题背景与实现目标

1.1 现实背景

智能仓储中的 AMR 需要在货架区、分拣台、出库口和充电点之间执行取送货任务。实际系统不是单台机器人独立寻路，而是多台机器人同时共享二维通道、路口和作业点。若只给每台机器人独立规划最短路径，容易出现任务负载不均、空驶距离过长、节点同时占用、狭窄通道会车冲突、动态封锁后大范围延误等问题。

因此，本文关注的核心问题可以表述为：在给定仓库二维平面、AMR 状态、任务时间窗、候选路径和动态事件的条件下，如何决定任务分配、任务顺序、路径选择和执行时间，使调度方案满足路径可达、电量安全、时空无冲突和动态事件约束，并尽量降低延期、完工时间、空驶成本和扰动范围。

1.2 研究目标

本项目的研究目标包括：

1. 构造二维仓库场景，统一节点、障碍物、货架区、封锁区和动态事件的数据接口。
2. 用 A*、VG、AVG、DAVG 和 mixed 候选路径库为 P2-P4 提供路径成本和轨迹样本。

3. 在 P2 中比较贪心、两阶段整数规划、联合 MILP 目标规划和后悔值插入局部搜索四类方法。
4. 在 P3 中把任务级计划展开为 0.1 秒粒度轨迹，检测并修复 AMR footprint 冲突和节点容量冲突。
5. 在 P4 中处理通道封锁、AMR 延误和新增任务，形成动态滚动重排结果。
6. 为 P5 预留实验汇总层，统一沉淀 P1–P4 的核心指标、对比图表和运营解释。
7. 输出可复现实验 CSV、甘特图、路径图、敏感性分析图和动态演示 GIF。

2 系统数据与模块接口

2.1 二维仓库建模

本文统一采用“二维仓库平面图 + 障碍物 + 轨迹采样”的建模口径。原始数据包括：

文件	含义
<code>nodes.csv</code>	AMR 初始点、取货点、分拣点、出库点、充电点的二维坐标
<code>amrs.csv</code>	AMR 初始位置、电量和速度系数
<code>tasks.csv</code>	静态任务的取货点、送货点、服务时间、时间窗和优先级
<code>floor_zones.csv</code>	仓库功能区，例如货架区、通道区和分拣区
<code>floor_obstacles.csv</code>	墙体、货架块和动态风险区域
<code>dynamic_events.csv</code>	<code>area_block</code> 、 <code>amr_delay</code> 、 <code>new_task</code> 三类动态事件

表 1: 原始数据接口

表 1 给出了本文建模所需的基础数据，图 1 则将这些数据转化为可视化仓库场景。后续 P1 的路径搜索、P2 的任务调度和 P3/P4 的轨迹检测都以该二维场景为统一空间基准。

2.2 P0–P5 流水线

本文采用如下分阶段流水线：

1. P0: 读取仓库区域、节点和障碍物，输出 `outputs/p0/warehouse_floor_plan.png`。
2. P1: 为关键节点之间生成候选路径、路径成本矩阵和轨迹采样表。
3. P2: 读取 P1 路径成本，输出任务分配和 AMR 内部任务序列。

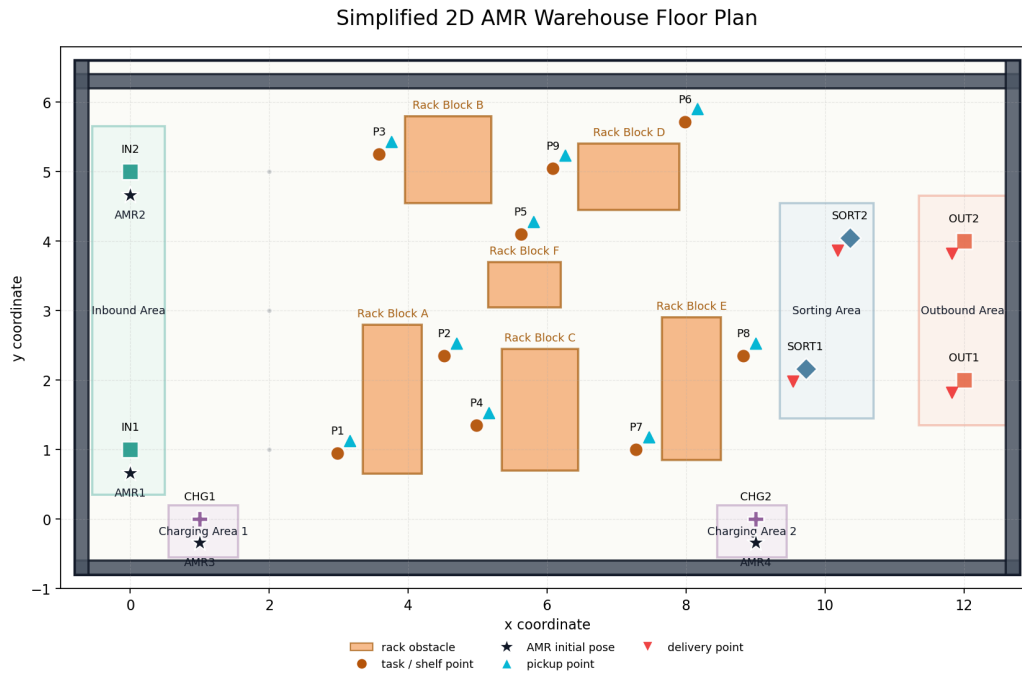


图 1: P0 生成的二维仓库平面图

4. P3: 读取 P2 任务表和 P1 轨迹样本, 展开时空轨迹并修复冲突。
5. P4: 读取 P3 无冲突基准计划和动态事件, 执行滚动时域重排。
6. P5: 汇总 P1–P4 的实验指标、图表和管理解释, 作为最终分析层预留。

主流程命令如下:

```

1 python .\src\p0_data_scene\plot_floor_plan.py
2 python .\src\p1_candidate_paths\generate_candidate_paths.py --
  algorithm basic_astar
3 python .\src\p2_assignment\build_mixed_paths.py
4 python .\src\p2_assignment\assign_and_sequence_tasks.py --
  method m2 --p1-algorithm mixed
5 python .\src\p3_schedule_conflicts\
  schedule_and_detect_conflicts.py --p1-algorithm mixed
6 python .\src\p4_dynamic_reschedule\dynamic_reschedule.py
7 python .\src\p4_dynamic_reschedule\plot_p4_results.py
  
```

3 模块分工与课程知识点

3.1 五个工作包划分

为了体现多成员协作和完整建模链路，本文按 P0/P1、P2、P3、P4、P5 五个工作包组织报告结构。每个工作包既有清晰的输入输出边界，也对应运筹学课程中的不同知识点。

负责人	工作包	主题	主要任务	交付内容
李彦霖	P0/P1	场景与路径生成	构造二维仓库平面图，建立障碍物与关键节点数据；比较 A^* 、VG、AVG、DAVG，并形成 mixed 多候选路径接口	场景图、路径库、轨迹样本
朱熠正	P2	任务分配与排序	决定任务指派、AMR 内部任务顺序、空驶/载货路径选择，并校验时间窗与电量	任务分配表、方法对比
江亚楠	P3	时空冲突修复	将任务级计划展开为轨迹级计划，检测 footprint 冲突和节点容量冲突，并通过等待、换路、换序修复	修复后时间表、冲突日志
倪振昊	P4	动态滚动重排	处理通道封锁、AMR 延误和新增任务，冻结历史任务并重排未来任务池	动态重排表、可视化
张铭浥	P5	实验汇总分析	汇总 P1-P4 的指标，形成综合评价、敏感性分析和管理解释；本文保留统一指标框架	综合指标表、管理建议

表 2: 五个工作包与小组分工

表 2 展示了五个工作包之间的边界：P0/P1 负责场景和路径，P2 负责任务级调度，P3 负责轨迹级可执行性，P4 负责动态扰动，P5 负责实验汇总。这样的拆分能够对应五人分工，同时保证各模块之间通过明确数据接口串联。

3.2 课程知识点对应

3.2.1 P1：图论最短路与候选路径生成

P1 对应图论和最短路思想。基础 A^* 在二维栅格上搜索可行路径，VG 将仓库障碍物转化为可视图最短路问题，AVG 在路径长度之外加入转弯代价，DAVG 进一步把动态风险区域转化为路径代价。mixed 路径库把多种路径源融合为多候选集合，使“路径选择权”从底层寻路上升到调度层，体现了图论最短路与上层组合优化之间的衔接。

3.2.2 P2：任务分配中的整数规划、目标规划与求解方法

P2 是课程知识点最集中的部分。任务指派变量 x_{ki} 、首任务变量 s_{ki} 、任务顺序变量 u_{kij} 和路径选择决策共同构成 0-1 混合整数规划。每个任务必须且只能分配给一台 AMR，每台 AMR 内部任务必须形成一条线性任务链，时间衔接和电量链约束保证调度结果在任务级别可执行。

0-1 整数规划。 P2 的任务指派、任务排序和路径选择都属于典型离散决策。 x_{ki} 决定任务归属, s_{ki} 决定每台 AMR 的首任务, u_{kij} 决定同一 AMR 内任务之间的前后继关系。三类 0-1 变量共同描述“谁执行、先执行谁、走哪条路”, 对应整数规划中用二进制变量表达组合决策的基本方法。

链式序列与时间衔接。 P2 不仅要求每个任务被分配, 还要求每台 AMR 的任务形成一条从初始点出发的线性链。时间递推约束保证后继任务必须在前序任务完成并空驶到取货点之后才能开始, 最早开始时间和最晚完成时间则分别体现硬时间窗和延期软约束。

目标规划。 在目标函数上, P2 采用目标规划的优先级因子思想, 而不是简单加权和。模型先压低缺失路径和电量违反, 再处理高优先级延期任务数、延期任务数、时间效率 F_2 和运行成本 F_3 。这种 $P_1 \gg P_2 \gg P_3$ 的字典序结构能够避免“用较低路径成本抵消高优先级任务延期”这类不合理结果。

分支定界与割平面。 P2 的求解方法也对应多个课程章节。m1 的阶段一是 0-1 指派模型, 可用分支定界求解; 阶段二对每台 AMR 的车内任务排序采用 Held-Karp 型动态规划, 状态为“已完成任务集合 + 当前末任务”。m2 将指派、排序、时间和电量统一写入联合 MILP, 并通过分支定界和割平面思想求解。m3 使用 regret-2 后悔值插入构造初始解, 再通过 relocate、swap、reroute 等邻域搜索逼近局部最优解, 体现了启发式算法在较大规模调度中的工程价值。

动态规划与启发式优化。 m1 的车内排序子问题可以看作动态规划: 状态记录已完成任务集合和当前末任务, 转移时尝试追加下一个任务并比较字典序评价。m3 则代表启发式优化思路, 先用 regret-2 插入构造高质量初始解, 再通过 relocate、swap、reroute 等邻域搜索降低目标值。这一组方法使 P2 同时具备“可解释的精确模型”和“可扩展的快速求解器”。

3.2.3 P3: 网络容量约束与时空资源占用

P3 将 P2 的任务级计划展开为二维时空轨迹, 本质上是在检查 AMR 对仓库空间资源的时间占用。footprint 距离阈值对应机器人之间的安全间隔约束, P*、SORT*、OUT* 等节点容量约束对应网络资源容量限制。P3 的等待、换路和换序修复策略, 体现了从“任务级可行”到“轨迹级可执行”的运筹学建模深化。

3.2.4 P4: 动态优化与滚动时域重排

P4 对应动态优化和滚动时域思想。动态事件到达后, 模型不重新打乱全部任务, 而是划分固定任务集 J_{fix} 和可重排任务集 J_{free} , 只在未来窗口内对受影响任务进行局部重优化。这种方法在可行性、服务水平和计划稳定性之间取得折中, 适合实际仓储系统中“边执行、边调整”的运行特点。

3.2.5 P5：灵敏度分析与管理解释

P5 面向实验汇总和管理解释，对应灵敏度分析和决策支持。通过汇总 AMR 数量、任务密度、路径源、动态事件等实验指标，P5 可以回答“增加机器人是否仍有边际收益”“瓶颈来自 AMR 数量还是通道容量”“动态事件下应全局重排还是局部重排”等管理问题，从而把算法结果转化为仓库运营建议。

3.3 核心成果概览

为了突出模型链路的实际效果，本文将最关键的实验结论概括如下：

成果点	关键结果	含义
P1 多候选路径库	mixed 平均每个 OD 有 1.77 条候选，最多 4 条	调度层不再被单一路径源绑定，可在多路径中择优
P2 联合优化	m2/m3 将 $C_{\max}$ 从 m0 的 49.015 降至 40.578	任务指派与排序联合建模显著改善系统完工时间
P2 快速启发式	m3 与 m2 达到相同 F2/F3，但 0.198s 对 116.728s	启发式在本算例达到精确模型质量，速度提升约 589 倍
P3 冲突消解	初始 21 个时空冲突全部修复为 0	证明任务级可行不等于轨迹级可执行，P3 层不可省略
P4 动态重排	轨迹冲突、封锁违规、AMR 延误违规均为 0	动态扰动下仍能保持计划可执行性

表 3: 核心成果概览

表 3 的作用是把后文各模块的实验证据先集中呈现。可以看到，本文的贡献不是单个算法的局部改进，而是从路径候选、任务优化、轨迹冲突修复到动态重排的完整闭环：P1 提供路径选择空间，P2 给出高质量任务级计划，P3 保证轨迹级可执行，P4 则验证动态扰动下的鲁棒性。

4 P1：二维候选路径生成

P1 是整个系统的路径基础层。它不直接决定任务由谁执行，也不处理多机器人碰撞，而是在二维仓库平面上为关键节点对生成候选路径、路径成本、栅格轨迹和轨迹采样表。下游 P2 使用 P1 的成本表做任务分配与排序，P3/P4 使用 P1 的轨迹样本展开二维时空轨迹。

4.1 算法框架

P1 实现了 A*、VG、AVG、DAVG 四类路径生成算法，并进一步通过 mixed 路径库形成多候选接口：

算法	建模含义	当前实现中的作用
basic_astar	栅格最短路基线	二维栅格 8 邻域 A*, 生成基础可行路径
vg	可视图最短路	在障碍物顶点可视图上生成较短几何路径
avg	增强可视图	在 VG 基础上加入转弯代价
davg	动态增强可视图	在 AVG 基础上加入动态区域代价
mixed	多候选融合库	融合四种 P1 输出, 为 P2/P3/P4 提供多候选路径库

表 4: P1 路径算法在最终系统中的定位

表 4 说明 P1 并不是简单比较几种最短路算法, 而是为后续调度层构造不同偏好的候选路径。A* 偏重栅格可达性, VG 偏重几何最短, AVG 引入转弯平滑性, DAVG 引入动态风险代价, mixed 则把这些不同路径偏好融合成调度层可选择的路径库。

4.2 输出接口

P1 的主要输出位于 `data/processed/p1/<algorithm>/`:

- `key_nodes.csv`: 参与路径规划的关键节点;
- `path_cost.csv`: 面向 P2 的 OD 路径成本表;
- `path_grid_cells.csv`: 路径穿越栅格记录;
- `path_trajectory_samples.csv`: 面向 P3/P4 的相对时间轨迹采样;
- `path_cost_matrix_time.csv` 和 `path_cost_matrix_total.csv`: 时间矩阵和综合成本矩阵。

其中, `path_cost.csv` 提供 `from_node`、`to_node`、`path_uid`、`distance`、`travel_time`、`turn_cost`、`dynamic_cost`、`total_cost` 和 `planning_status`。P2 加载时会过滤 `planning_status != ok` 的路径, 避免不可达 OD 被误用于调度。

`path_trajectory_samples.csv` 提供相对出发时刻的二维轨迹样本, 包括 `offset_time`、`x`、`y`、`theta`、`speed` 和 `footprint_radius`。P3/P4 读取该表后, 将相对时间平移到具体任务的绝对开始时间, 从而形成可检测冲突的时空轨迹。

4.3 mixed 多候选路径库

单一 P1 算法对同一 OD 通常只输出一条路径, 无法充分体现“候选路径选择”。因此本文通过 `build_mixed_paths.py` 融合 `basic_astar`、`vg`、`avg` 和 `davg` 的输出, 生成

data/processed/p1/mixed/。mixed 路径库会给 path_uid 加算法前缀，并在几何去重后保留多条候选。本算例融合后平均每个 OD 有 1.77 条候选路径，最多 4 条。

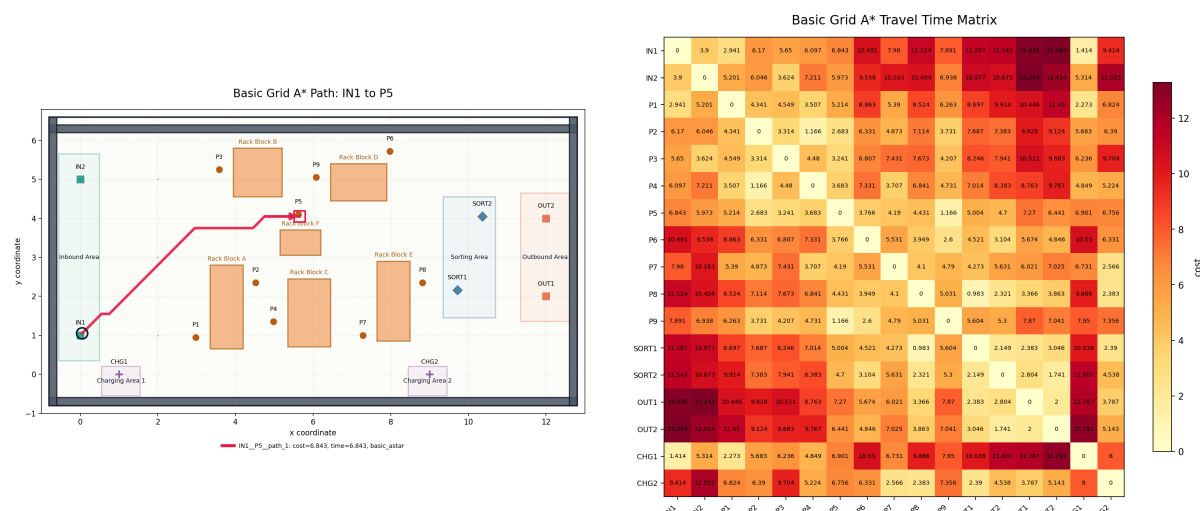


图 2: P1 候选路径与路径时间成本矩阵示例

图 2 给出了 P1 输出的两个层次：上图展示单个 OD 对的二维路径几何，下图展示关键节点之间的通行时间矩阵。前者说明路径规划已经落到具体仓库平面，后者则把几何路径转化为 P2 可直接调用的成本输入。也就是说，P1 完成了从“二维空间路径”到“调度成本矩阵”的转换。

4.4 与后续模块的关系

P1 的设计边界是“生成候选路径与轨迹样本”，不在 P1 内部求解全局多机器人调度。这样可以让路径算法与调度算法解耦：路径规划层只关心二维可达性、距离、转弯和动态风险；P2-P4 再根据任务、时间窗、电量和冲突约束选择和调整这些候选路径。

5 P2：任务分配与任务排序模型

5.1 输入、输出与决策内容

P2 负责决定三个问题：

1. 每个任务由哪台 AMR 执行；
2. 每台 AMR 内部按什么顺序执行任务；
3. 每段空驶和载货移动选用哪条 P1 候选路径。

P2 输入为 tasks.csv、amrs.csv 和 P1 输出目录中的 path_cost.csv，输出为：

- data/processed/p2/assignment_result.csv: 任务级调度表；

- data/processed/p2/amr_sequence_summary.csv: AMR 任务链摘要。

输出表中保留了 P3 所需的接口字段,例如 transition_path_uid、loaded_path_uid、estimated_start_time、estimated_finish_time、estimated_waiting、energy_used 和 battery_after。

5.2 P2 数学模型

设 K 为 AMR 集合, J 为任务集合, P_i 和 D_i 分别为任务 i 的取货点和送货点。P2 的核心是一个带任务指派、任务排序和路径选择的 0-1 混合整数规划。主要变量如下:

变量	含义
$x_{ki} \in \{0, 1\}$	任务 i 是否分配给 AMR k
$s_{ki} \in \{0, 1\}$	任务 i 是否为 AMR k 的首个任务
$u_{kij} \in \{0, 1\}$	AMR k 是否在任务 i 后紧接执行任务 j
$S_i, C_i \geq 0$	任务 i 的开始时间与完成时间
$T_i \geq 0, late_i \in \{0, 1\}$	任务 i 的延期量与是否延期
B_i	完成任务 i 后的剩余电量
$C_{\max}, L_k, L_{\max}, L_{\min}$	系统完工时间、AMR 时间负载及其最大/最小值

表 5: P2 主要决策变量

任务唯一分配约束为:

$$\sum_{k \in K} x_{ki} = 1, \quad \forall i \in J.$$

AMR 任务序列约束使用虚拟起点 0_k 和虚拟终点 $\bar{0}_k$ 表示:

$$\sum_{j \in J} y_{k,0_k,j} \leq 1, \quad \sum_{i \in J} y_{k,i,\bar{0}_k} \leq 1, \quad \forall k \in K.$$

$$\sum_{j \in J \cup \{\bar{0}_k\}} y_{kij} = x_{ki}, \quad \sum_{i \in J \cup \{0_k\}} y_{kij} = x_{kj}.$$

若显式使用首任务变量 s_{ki} , 也可写成:

$$s_{kj} + \sum_{i \neq j} u_{kij} = x_{kj}, \quad \sum_{j \in J} s_{kj} \leq 1.$$

该约束保证每台 AMR 的任务形成一条线性链, 避免同一任务出现多个前驱、多个后继或游离于 AMR 起点之外的子环。

时间递推约束为:

$$S_i \geq e_i, \quad C_i \geq S_i + s_i + \tau_{P_i D_i}^q - M(1 - x_{ki}),$$

$$S_j \geq C_i + \tau_{D_i P_j}^q - M(1 - y_{kij}).$$

其中 τ^q 是按照 AMR 速度系数和载货速度系数修正后的实际通行时间。本文取载货速度系数为 0.90，空驶和载货移动分别计算时间、成本和能耗。

具体而言，若 P1 给出的基准通行时间为 τ_{ab} ，AMR k 的速度系数为 v_k ，则空驶和载货时间分别为：

$$t_{k,a \rightarrow b}^{empty} = \frac{\tau_{ab}}{v_k}, \quad t_{k,i}^{loaded} = \frac{\tau_{P_i D_i}}{0.9v_k}.$$

延期变量定义为：

$$T_i \geq C_i - l_i, \quad T_i \geq 0.$$

电量安全约束通过任务链仿真检查实现。空驶、载货和服务分别按距离或服务时间计耗电；若某一任务插入导致 AMR 剩余电量低于安全阈值，则评价指标中的 `energy_violation_count` 增加，字典序目标会优先压低该违反数。

5.3 目标规划口径

P2 采用目标规划中的优先级因子思想，将评价函数写成字典序目标：

$$\min \text{lex} \left(F_0^{path}, F_0^{battery}, F_1^{priority}, F_1^{late}, F_2, F_3 \right).$$

其中：

$$F_1^{priority} = \sum_i priority_i \cdot late_i, \quad F_1^{late} = \sum_i late_i,$$

$$F_2 = 30 \sum_i priority_i T_i + 20 \sum_i T_i + 5C_{\max},$$

$$F_3 = 2 \cdot empty_cost + 10(L_{\max} - L_{\min}) + 1 \cdot total_energy.$$

字典序目标的含义是：先保证路径存在和电量安全，再减少高优先级延期任务和延期任务数量，最后优化时间效率与运行成本。这对应目标规划中的 $P_1 \gg P_2 \gg P_3$ 结构：高优先级任务延期属于服务承诺，不能被任何路径成本或负载均衡收益抵消。求解时可采用序贯解法，即先最小化高优先级目标，将其最优值固定后再进入下一层目标。

5.4 求解方法实现

P2 比较四类方法：

方法	实现内容	对应知识点
m0	修复版贪心，按链式位置插入并检查路径、电量和时间	对照基线
m1	两阶段法：阶段一 0-1 指派模型，阶段二车内 Held-Karp 动态规划排序	整数规划、分支定界、动态规划
m2	联合 MILP + 五层目标规划序贯求解，使用分支定界/割平面求解	整数规划、目标规划、分支切割
m3	regret-2 插入构造 + relocate/swap/reroute 局部搜索	局部最优思想、启发式优化

表 6: P2 求解方法

本文主实验采用 m2_milp_goal_programming+mixed。在 amr_sequence_summary.csv 中，4 台 AMR 的任务链为：

AMR	任务序列	完成时间	剩余电量
AMR1	T06 → T03 → T07	40.293444	54.7776
AMR2	T02 → T05 → T10	40.840111	48.0854
AMR3	T01 → T09 → T12	38.944691	67.5520
AMR4	T04 → T08 → T11	38.596970	43.4962

表 7: P2 当前静态任务分配结果

该 P2 结果满足缺失衔接路径数 0、缺失载货路径数 0、电量阈值违反数 0、静态任务延期数 0。

6 P3：时空轨迹展开与冲突修复

6.1 P3 的作用

P2 输出的是任务级调度表，并不直接保证多台 AMR 的二维 footprint 在同一时刻不会相撞。P3 的作用是读取 P2 任务序列和 P1 轨迹样本，把每一段空驶、等待、服务和载货过程展开为带绝对时间的二维轨迹表，再检测和修复冲突。

P3 输出：

- schedule_result.csv: 修复后的任务时间表；
- trajectory_schedule.csv: 修复后的时空轨迹样本；

- `conflict_log.csv`: 冲突记录;
- `repair_summary.csv`: 不同修复模式的评价表。

6.2 冲突检测模型

P3 检测两类冲突。第一类是空间 footprint 冲突。若两台 AMR 在时间上足够接近, 且二维距离小于半径与安全裕量之和, 则判定冲突:

$$\|X_{k_1}(t) - X_{k_2}(t)\| < \rho_{k_1} + \rho_{k_2} + \sigma.$$

实验参数为:

$$\rho = 0.25, \quad \sigma = 0.10, \quad TIME_TOLERANCE = 0.25, \quad \Delta t = 0.10.$$

第二类是节点容量冲突。对 `P*`、`SORT*`、`OUT*` 等关键节点, 同一时刻最多允许一台 AMR 占用或作业:

$$\sum_{k \in K} I(k \text{ occupies node } v \text{ at } t) \leq 1.$$

为了避免只检测移动过程而漏掉服务等待, P3 显式建模了 `wait_at_pickup`、`service_at_pickup`、`repair_wait_at_node`、`mid_path_wait_transition` 和 `mid_path_wait_loaded` 等静止占用片段。

6.3 修复策略与目标

P3 比较三种修复模式:

1. `wait`: 只增加等待;
2. `wait_reroute`: 允许等待和同 OD 候选路径换路;
3. `wait_reroute_resequence`: 在等待和换路基础上, 允许同一 AMR 内部相邻任务换序。

P3 的选择规则为先最小化剩余冲突数, 再最小化:

$$J = 100 \cdot total_delay + 5C_{\max} + wait_added \\ + 2 \cdot reroute_count + 20 \cdot resequence_count + 20 \cdot initial_wait_added.$$

实验结果如下:

模式	初始冲突	剩余冲突	总延期	$C_{\max}$	新增等待	是否选中
wait	21	0	0.0	46.59697	16.0	否
wait_reroute	21	0	0.0	46.59697	16.0	否
wait_reroute_resequence	21	0	0.0	46.59697	16.0	是

表 8: P3 冲突修复结果

表 8 显示三种修复模式都能把 21 个初始冲突降为 0。虽然最终被选中的模式支持换路和换序，但本算例中实际最优修复并未触发换路或换序，主要通过载货路径中途暂停让行消解冲突。因此，P3 的结论不是“换路一定更好”，而是模型保留换路和换序能力；在本组数据下，等待修复已经足以把冲突降为 0。

7 P4：动态事件与滚动时域重排

7.1 动态事件

P4 读取 P3 的无冲突基准计划以及 `dynamic_events.csv`，处理三类事件：

事件类型	处理方式
area_block	在给定时间窗内封锁矩形区域，检查并修复轨迹进入封锁区的问题
amr_delay	识别目标 AMR 在延误窗口内尚未完成的任务，释放其后续尾段重新安排
new_task	在释放时间后插入新任务，评估不同 AMR 和不同插入位置的影响

表 9: P4 动态事件类型

7.2 滚动重排模型

设事件时刻为 t_e 。P4 不重新打乱所有历史任务，而是把任务划分为固定集合 J_{fix} 和可重排集合 J_{free} ：

$$J = J_{fix} \cup J_{free}, \quad J_{fix} \cap J_{free} = \emptyset.$$

已完成或已经进入执行轨迹的任务固定；受封锁、AMR 延误、新任务插入影响的任務及其同车后续尾段进入 J_{free} 。对 J_{free} ，P4 重新决定任务插入位置、候选路径和开始时间：

$$\sum_{k \in K} x_{ki} = 1, \quad \forall i \in J_{free}.$$

路径选择仍限制在 P1 mixed 候选路径库中：

$$\sum_{q \in Q_{D_i P_j}} z_{kijq} = y_{kij}, \quad \sum_{q \in Q_{P_i D_i}} u_{kiqu} = x_{kii}.$$

时间递推与 P2 类似，但 AMR 的可用时间和所在节点由滚动时域开始时的状态决定：

$$S_j \geq a_k + \tau_{n_k P_j}^q - M(1 - y_{k,0_k,j}),$$

$$S_j \geq C_i + \tau_{D_i P_j}^q - M(1 - y_{kij}).$$

封锁区约束通过轨迹采样检查实现。若某条轨迹在封锁事件时间窗内进入封锁矩形，则对应方案不可接受或需要等待/换路修复。AMR 延误约束要求目标 AMR 在延误窗口内不能安排与事件冲突的执行轨迹。

7.3 P4 目标口径

P4 以硬约束优先：剩余轨迹冲突、封锁区违规、AMR 延误违规、缺失路径和电量违反必须优先压到 0。在满足硬约束后，再比较延期服务质量、 $C_{\max}$ 、路径成本、负载均衡、总能耗和扰动任务数。

本文以滚动时域重排作为主方案；全局重排和仅等待作为对照策略。滚动方案优先保证动态事件后的可执行性，并在可行域内控制延期和扰动范围。

8 P5：实验汇总、指标分析与管理解释

P5 是本文的最终分析层，负责把 P1–P4 的输出整理成统一实验指标、对比图表和管理解释。考虑到 P1–P4 已经形成主要优化结果，P5 先保留统一输入、输出和指标框架，用于承接扩展实验汇总。

8.1 P5 输入框架

P5 计划读取以下文件：

输入文件	用途
P1 path_cost.csv	统计路径可达性、路径长度、通行时间和综合成本
P2 assignment_result.csv	统计任务分配、时间窗、延期、电量和负载均衡
P3 schedule_result.csv	统计冲突修复后的最终静态执行计划
P3 trajectory_schedule.csv	统计轨迹占用、等待片段和空间冲突修复效果
P3 conflict_log.csv	统计冲突类型、冲突位置和修复动作
P4 reschedule_result.csv	统计动态重排后的任务变化和执行结果
P4 reschedule_summary.csv	统计动态事件影响、硬约束违反数、F2/F3 等总体指标

表 10: P5 输入接口

8.2 P5 输出框架

P5 预期输出为：

- data/processed/p5/experiment_metrics.csv: 统一指标总表；
- outputs/p5/p5_path_metrics.png: P1 路径指标汇总图；
- outputs/p5/p5_schedule_metrics.png: P2/P3 调度与冲突修复指标图；
- outputs/p5/p5_dynamic_metrics.png: P4 动态重排指标图；
- outputs/p5/p5_management_summary.png: 面向管理解释的关键结论图。

下文实验结果直接来自 P1-P4 的输出。P5 的作用是将这些分散结果统一收敛到 experiment_metrics.csv，再形成面向报告和答辩的综合图表。

8.3 P5 指标体系

P5 指标按模块分为五组：

模块	指标
P1	路径可达率、平均通行时间、平均综合成本、转弯代价、动态风险代价、候选路径数量
P2	缺失路径数、电量违反数、延期任务数、总延期、 $C_{\max}$ 、空驶成本、负载均衡、总能耗
P3	初始冲突数、剩余冲突数、总等待增量、换路次数、换序次数、冲突修复目标值
P4	受影响事件数、变更任务数、新增任务数、封锁违规数、AMR 延误违规数、动态重排总延期、扰动量
综合	服务水平、系统吞吐、稳定性、路径成本、能源消耗和管理改造建议

表 11: P5 指标体系

8.4 P5 报告用途

P5 不再新增底层优化决策，而是承担“把算法结果变成报告结论”的职责。它需要回答以下问题：

1. 哪种 P1 路径源更适合当前仓库布局；
2. P2 中精确模型和启发式方法在质量与速度上如何权衡；
3. P3 冲突主要出现在哪些节点、路径段和时间段；
4. P4 的动态重排牺牲了多少稳定性，换来了多少可行性和服务水平；
5. 对仓库管理者而言，应增加 AMR、调整任务释放节奏，还是优先改造瓶颈通道。

因此，P5 可以作为报告结构中的分析层保留；扩展时不需要改变 P1–P4 的接口，只需读取既有输出并做汇总分析。

9 实验结果与分析

9.1 路径源对调度结果的影响

路径源对比显示，不同 P1 算法会改变 P2 的调度质量。基础算例中，m3@avg 的 $C_{\max}$ 为 40.373111，m3@vg 为 40.547273，m3@mixed 为 40.577778，m3@davg 为 44.807677。DAVG 并非在静态调度中必然最优，因为它引入动态风险代价后可能选择更保守路径；其主要价值在动态风险或封锁场景中。

图 3 反映 P1 和 P2 的联动关系：路径源不是单纯的前处理细节，而会直接影响上层调度目标。DAVG 在静态算例中因为动态风险代价更保守，结果反而不一定最优；mixed 路径库的价值在于降低对单一路径算法的依赖，使调度器可以在多种路径风格之间自动选择。

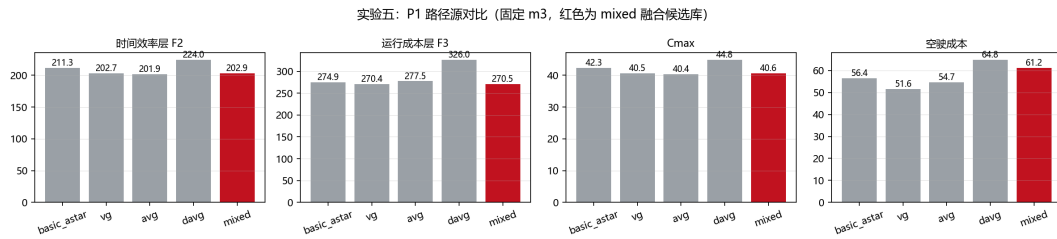


图 3: 不同 P1 路径源对 P2 结果的影响

9.2 P2 方法对比

outputs/p2_experiments/p2_method_comparison.csv 记录了 P2 的方法对比和敏感性实验。基础算例中, m0、m1、m2、m3 都能得到无缺失路径、无电量违反、无延期的解, 但时间效率和运行成本不同。

方法	求解时间 (s)	$C_{\max}$	F2	F3	说明
m0	0.004	49.015333	245.076667	427.068565	贪心基线
m1	5.635	51.601313	258.006566	448.638042	两阶段精确/DP
m2	116.728	40.577778	202.888889	270.517511	联合 MILP 目标规划
m3	0.198	40.577778	202.888889	270.517511	后悔值插入 + 局部搜索

表 12: P2 基础算例方法对比

表 12 给出了 P2 基础算例的核心数值。可以看到, m2 与 m3 在基础算例上达到相同的 F2/F3 水平, 但 m3 的运行时间显著更短。若以 m2 为精确建模标尺, 则 m3 在该算例中以约 1/589 的时间得到同等质量解, 说明本文并非只停留在模型公式层面, 而是进一步给出了可扩展的工程求解路径。因此, m2 适合展示整数规划和目标规划建模, m3 适合在批量敏感性实验和较大规模场景中作为快速求解器。

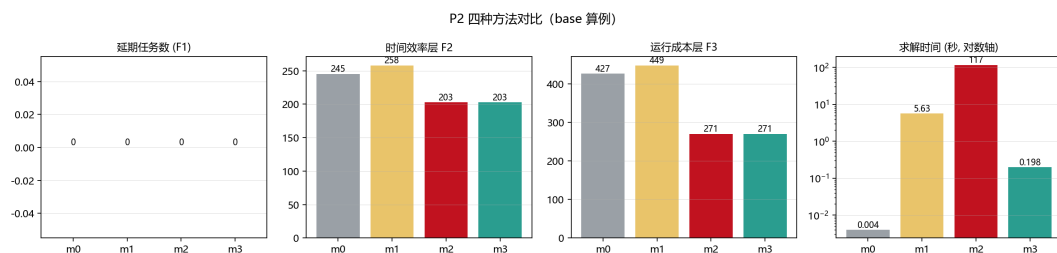


图 4: P2 方法对比图

图 4 将表 12 中的差异可视化。其关键信息有两点: 第一, 联合优化模型明显优于贪心和两阶段分解; 第二, m3 在保持解质量的同时大幅降低求解时间。这说明精确模型和启发式方法不是相互替代, 而是分别承担“建模基准”和“规模扩展”的角色。

9.3 P2 敏感性分析

AMR 数量敏感性实验表明, 当 AMR 数量从 2 增加到 4 时, 延期和 $C_{\max}$ 显著改善; 继续增加 AMR 时, 系统收益会逐渐受通道与任务结构限制。这一结论具有管理含义: 仓库效率瓶颈并不总是“机器人不够”, 当 AMR 数量达到一定水平后, 继续增加车辆可能只会把瓶颈转移到通道、节点和任务释放节奏上。任务密度敏感性实验用于观察任务规模增加后延期、负载均衡和求解时间的变化, 为选择 m2 或 m3 提供依据。

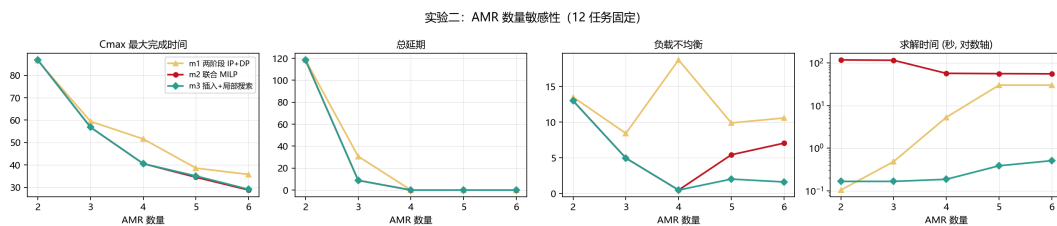


图 5: AMR 数量敏感性分析

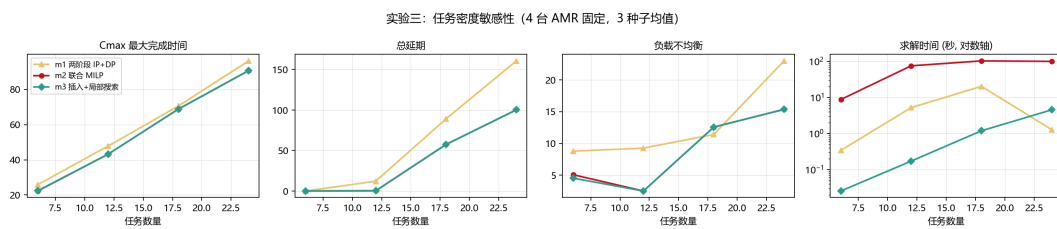


图 6: 任务密度敏感性分析

图 5 和图 6 分别从资源供给和任务压力两个方向检验模型稳定性。前者说明 AMR 数量增加存在边际收益递减, 后者说明任务密度上升后延期和求解难度都会增加。两组实验共同支撑一个管理结论: 仓库调度优化不能只看单次算例最优值, 还要分析系统在不同资源和负载条件下的变化趋势。

9.4 P3 冲突修复结果

P2 静态计划在任务级别可行, 但展开为二维轨迹后存在 21 个初始冲突。P3 修复后, 剩余冲突为 0, 总延期仍为 0, 新增等待 16.0, $C_{\max}$ 从 P2 的约 40.84 增加到 46.59697。这是本文最重要的验证之一: 一个看似满足时间窗、电量和路径可达的任务级方案, 落到二维空间后仍可能不可执行; 只有加入 P3 的轨迹级冲突检测与修复, 调度结果才真正具备运行意义。

典型修复动作包括对 AMR2/T02、AMR3/T01 和 AMR4/T08 的载货段加入 `mid_path_wait_loaded`, 使机器人在冲突点前中途暂停让行。该修复方式比一开始就在取货点等待更精细, 因为它只在实际冲突前插入局部等待, 减少了对其他任务的连锁影响。

9.5 P4 动态滚动重排结果

P4 读取 12 个 P3 基准任务和 3 个动态事件，其中 2 个事件直接影响计划。最终滚动时域重排结果如下：

指标	数值
动态事件数	3
受影响事件数	2
新增动态任务数	1
变更或插入任务数	4
P3 基准 $C_{\max}$	46.596970
P4 新 $C_{\max}$	61.918082
P4 总延期 <code>total_delay</code>	23.405971
相 对 基 准 正 向 完 工 偏 移	43.996446
<code>TotalAddedDelay</code>	
剩余轨迹冲突	0
封锁区违规	0
AMR 延误违规	0
缺失路径数	0
电量阈值违反数	0
F2	2182.068048
F3	507.179375

表 13: P4 滚动重排主结果

表 13 展示动态事件后的最终可行性和服务质量。这里需要区分两个指标：`total_delay` 是按任务时间窗计算的延期总量，数值为 23.405971；`TotalAddedDelay` 是相对 P3/新任务基线的正向完工时间偏移总和，数值为 43.996446。二者含义不同，不能混写。

图 7 从时间轴上展示动态事件与任务重排之间的关系，图 8 则从仓库平面上展示重排后的轨迹空间分布。两张图合在一起说明：P4 不只是改变任务表中的开始时间，而是在“时间可行”和“空间可行”两个维度同时修复计划。

该实验的关键变化是 AMR2 的 T05 与延误事件 E02 时间窗相交。P4 不再把该任务视为不可改历史任务，而是释放 AMR2 的重叠任务及其后续尾段，从延误结束后重新安排，最终保证 `delayed_amr_violation_count=0`。新增任务 T13 被插入 AMR4，并前置置于 T11。这样会额外扰动 T11，但避免把 T13 压在 AMR2 的延误尾段上，使滚动重排方案在硬约束可行的同时降低延期和完工时间。该结果说明动态调度并不是简单“整体后移”，而是在冻结历史任务、控制扰动范围和消除动态违规之间进行局部重优化。

图 9 将动态事件影响、硬约束违反数和目标函数指标集中展示，图 10 则给出重排策略的对照输出。二者共同强调 P4 的评价顺序：先看轨迹冲突、封锁违规和 AMR 延误违规是否清零，再比较延期、扰动任务数和完工时间。这一顺序与实际仓储系统一致，

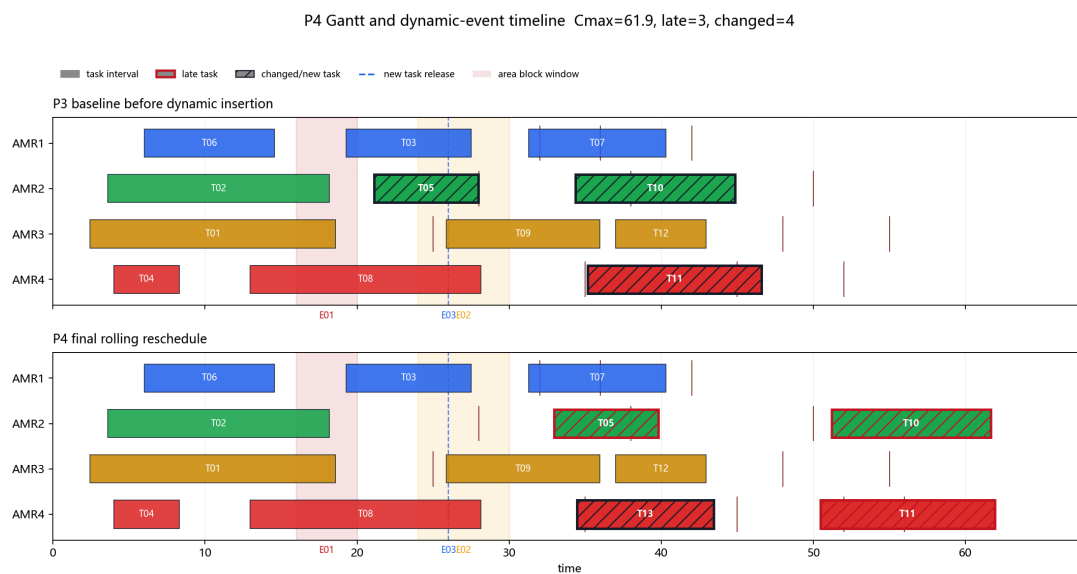


图 7: P4 动态事件与重排甘特图

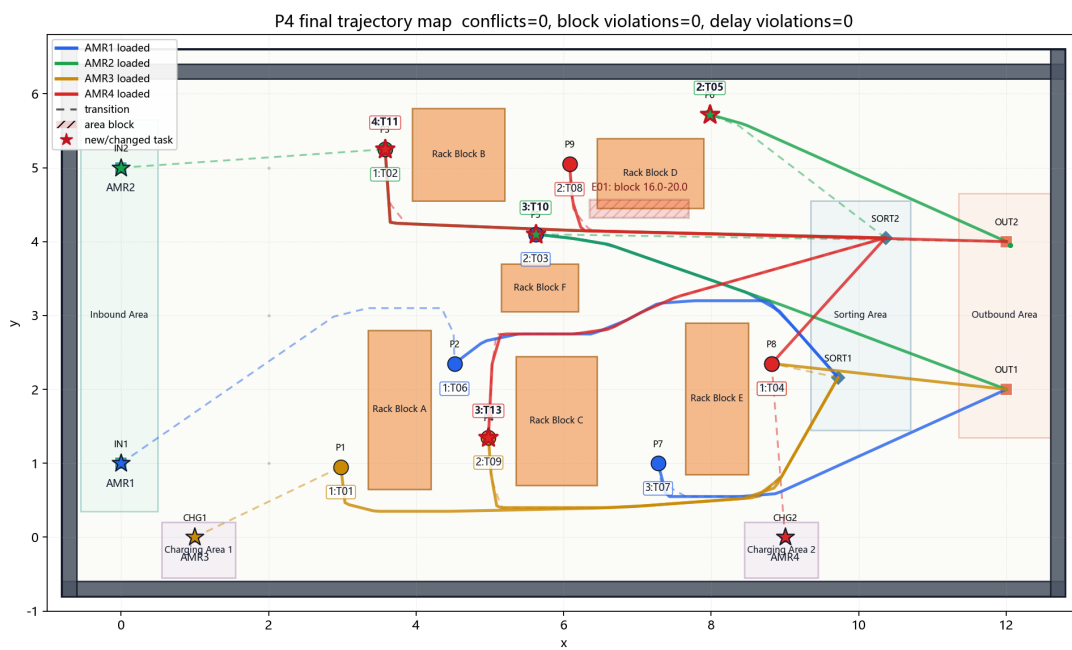


图 8: P4 重排后轨迹地图

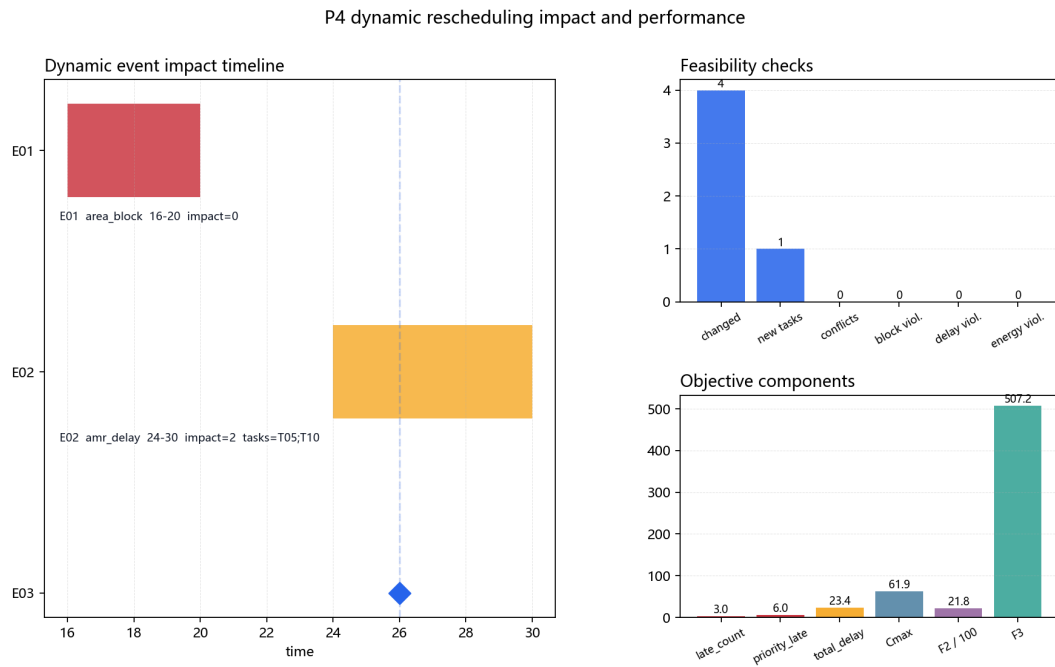


图 9: P4 事件影响与可行性指标

P4 dynamic rescheduling method comparison

方法	新增延期	总延期	Cmax	F2	冲突消解成功率
滚动时域重排	23.41	23.41	61.92	2182	100%

Feasibility is the first gate; among feasible methods, lower total delay, Cmax and F2 indicate better rolling performance.

图 10: P4 方法对比输出

因为不可执行的低成本方案没有运营意义。

10 结论

本项目最终形成了一套动态仓储多 AMR 调度优化系统。P1 负责二维候选路径生成, P2 将任务分配和任务排序建模为带路径选择、电量检查和目标规划优先级的调度问题, P3 从轨迹层面验证并修复多机器人冲突, P4 在动态事件下执行滚动时域重排, P5 预留为实验汇总、指标分析和管理解释层。

实验结果说明, P2 的任务级计划虽然已经满足路径、电量和时间窗要求, 但展开到二维时空后仍会产生 21 个轨迹冲突; 经过 P3 的等待修复后, 冲突数降为 0。动态事件到达后, P4 能在不重排全部历史任务的情况下处理封锁、AMR 延误和新增任务, 并得到剩余轨迹冲突、封锁区违规、AMR 延误违规均为 0 的滚动重排方案。

整体来看, 项目将路径库、任务分配、时空冲突修复和动态扰动处理串联为一个统一接口体系。报告中的模型、算法和实验结果共同说明: 任务级排程必须经过轨迹级校验, 动态扰动需要在保持可执行性的前提下进行局部重排, 而 P5 汇总层能够进一步把这些结果转化为面向仓库运营的管理建议。

参考文献

- [1] Ravindra K. Ahuja, Thomas L. Magnanti, and James B. Orlin. *Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications*. Prentice Hall, 1993.
- [2] Edsger W. Dijkstra. A note on two problems in connexion with graphs. *Numerische Mathematik*, 1:269–271, 1959.
- [3] Peter E. Hart, Nils J. Nilsson, and Bertram Raphael. A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths. *IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics*, 4(2):100–107, 1968.
- [4] Guni Sharon, Roni Stern, Ariel Felner, and Nathan R. Sturtevant. Conflict-based search for optimal multi-agent pathfinding. *Artificial Intelligence*, 219:40–66, 2015.
- [5] Tomas Lozano-Perez and Michael A. Wesley. An algorithm for planning collision-free paths among polyhedral obstacles. *Communications of the ACM*, 22(10):560–570, 1979.